

Four cell-filter models, one controlled comparison

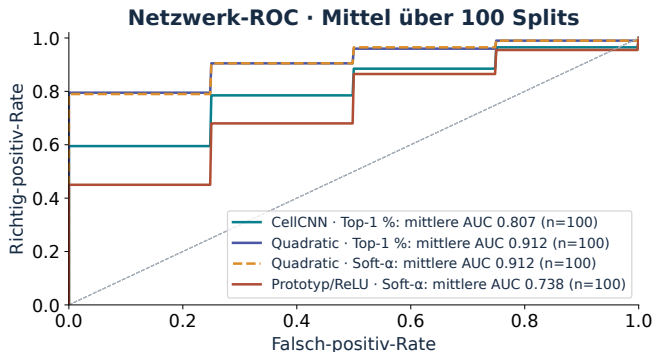
Same data, same donor splits, same half-max rule

Model	Pooling
CellCNN	hard top-1%
Quadratic Top-1%	hard top-1%
Quadratic Soft- α	learnable soft- α
Prototype Soft- α	learnable soft- α

All models aggregate cell responses, then apply a linear classifier.

Network classification and disease-association of the selected population are scored separately.

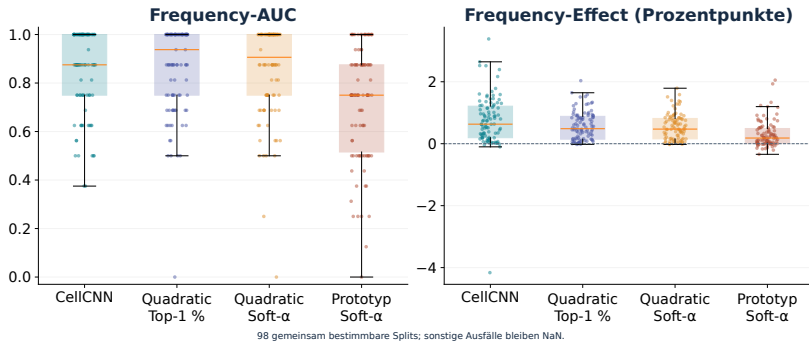
Network classification: quadratic filters win



Model	Mean	Median
CellCNN	0.807	0.875
Quad. Top-1%	0.913	1.000
Quad. Soft- α	0.913	1.000
Prototype	0.738	0.750

Highest mean network AUC: Quadratic Top-1% and Quadratic Soft- α (0.913).

Frequency AUC and effect size answer different questions



Largest mean frequency effect: CellCNN (0.740 percentage points).

AUC: donor ranking. Effect: difference of mean population frequencies; unit percentage points.

Take-away and scope

- Quadratic geometry (hard or soft) gives the best network classification here.
- Learnable soft pooling doesn't add further gain: learned $\alpha \approx$ the fixed 1% cutoff.
- Quadratic Soft- α beats CellCNN in 53/100 paired splits (mean $\Delta\text{AUC} +0.105$).
- Limitation: only 20 independent donors – more splits are not more independent evidence.

Quadratic Hard and Soft both reach 0.913 mean network AUC; learnable soft pooling doesn't increase it here.

Backup: selecting a filter and defining half-max population frequency

Filter selection and fixed training threshold

$$\Delta_k = V_{1k} - V_{0k}, \quad k^* = \arg \max_{k: \Delta_k > 0} \Delta_k$$

$$M = \max_{x \in \text{inner-train cells}} h_{k^*}(x), \quad t = \frac{1}{2} M$$

$$f_i = \frac{\#\{x \in \text{test sample } i : h_{k^*}(x) > t\}}{N_i}$$

Same fixed sample of up to 20,000 cells per test donor.
The strict rule also applies when $M = 0$.

Two population metrics

$$\text{AUC}_{\text{freq}} = \text{AUC}(y_i, f_i)$$

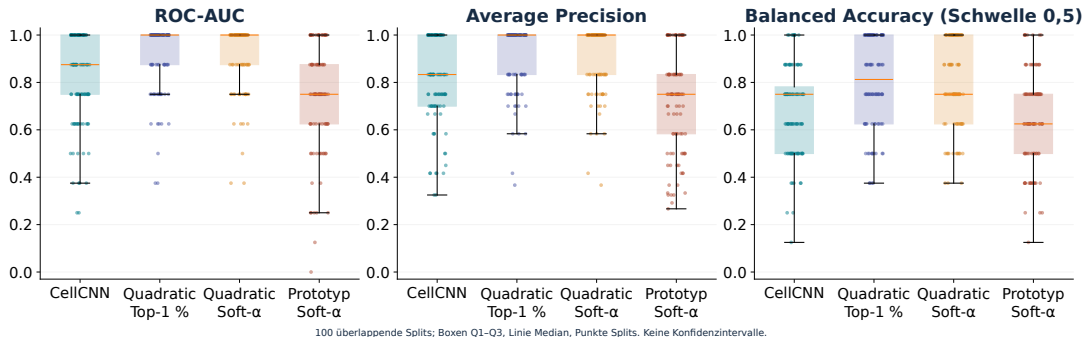
$$\text{Effect} = \bar{f}_{\text{CMV}+} - \bar{f}_{\text{CMV}-}$$

Without a positive filter, values remain missing. No post-hoc flipping of AUC direction.

For frequency comparisons: **98** jointly determinable splits.

Half-max is a cell-selection rule, not clustering; CMV is a donor label, not a cell-type label.

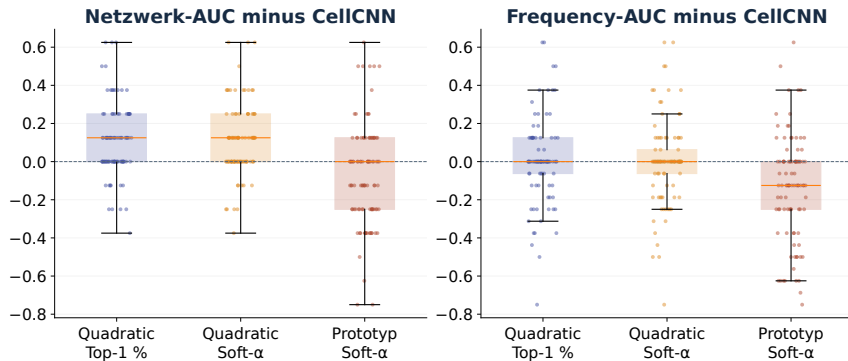
Backup: how much does classification vary between splits?



Highest means: AP for Quadratic Top-1% (0.907); BA for Quadratic Top-1% (0.801).

ROC-AUC, Average Precision and Balanced Accuracy per split; BA at score threshold 0.5. Boxes Q1-Q3, line = median; spread is not a confidence interval.

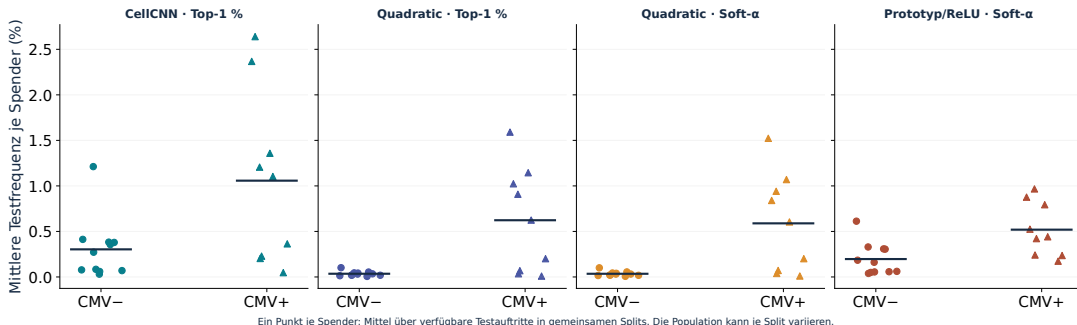
Backup: paired differences to the linear CellCNN baseline



Quadratic Soft- α vs. CellCNN: 53 better, 37 tied, 10 worse; mean difference +0.105.

Differences computed within the same outer split. Positive values mean a higher AUC than CellCNN.

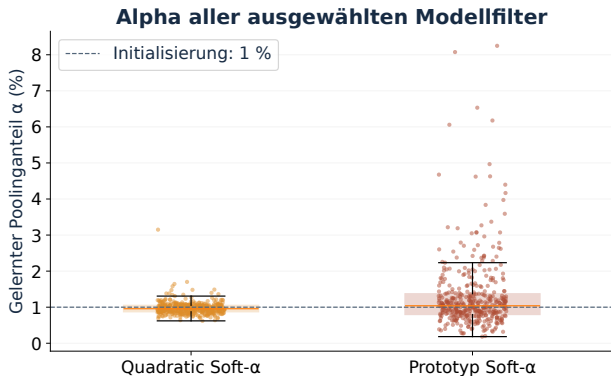
Backup: what frequencies do individual donors show?



Each donor counts as one point; repeated test runs are averaged per donor first.

Circles: CMV-; triangles: CMV+. Bars: mean of donor points. A different filter may define the population in each split.

Backup: what does the extra pooling parameter learn?



Rank fraction, not population frequency

$$\alpha_k = \sigma(\theta_k), \quad \alpha_k^{(0)} = 0.01$$

$$m_{rk} = \sigma\left(\frac{\alpha_k - q_r}{0.002}\right)$$

With $q_r = (r - \frac{1}{2})/N$. Temperature stays fixed. A soft α of 1% is not identical to hard top-1%.

Median α : Quadratic 0.96%; Prototyp 1.04%. Alpha describes pooling, not the measured cell frequency.

Backup: scope of the controlled comparison

- **Quadratic Hard vs. Soft:** same cell response and L2 penalty; only the pooling function changes.
- **CellCNN vs. Quadratic:** adds a quadratic term and its L2 penalty.
- **Prototype vs. Quadratic:** different geometry, initialization and regularization; not an isolated alpha comparison.
- **Limitation:** variants were developed after earlier results. More splits do not create new independent donors.

Regularization: CellCNN on W, V ; Quadratic on W, Q, V . Prototype: output L2 plus $10^{-3} \text{mean}((a - 1)^2)$.

Quadratic Hard and Soft both reach 0.913 mean network AUC; learnable soft pooling doesn't increase it here.

All 100 planned splits are reported. Code, checkpoints, tables and figures are documented together.

Vier Zellfilter-Modelle im gemeinsamen Vergleich

Gleiche Daten, gleiche Spendersplits, gleiche Half-Max-Regel

Modell	Pooling
CellCNN	hartes Top-1 %
Quadratic Top-1 %	hartes Top-1 %
Quadratic Soft- α	lernbares Soft- α
Prototyp Soft- α	lernbares Soft- α

Alle Modelle aggregieren Zellresponses und erzeugen danach lineare Klassenlogits.

Netzwerk-Klassifikation und Assoziation der ausgewählten Population werden getrennt bewertet.

100 Auswertungen, aber nur 20 unabhängige Spender

Gemeinsame Datengrundlage

Unabhängige Spender	20
CMV– / CMV+	11 / 9
Marker	37
Gate	gated_alive
Äußere Train-/Testspender	14 / 6

Transformation $\text{asinh}(x/5)$; Scaler ausschließlich auf Inner-Train-Spendern.

Dasselbe Auswahlverfahren

- Drei Inner-Folds $\times$ drei Filterzahlen: neun Kandidaten je Split.
- Auswahl nach Validierungsgenauigkeit, AUC und Verlust.
- Ausgewähltes Inner-Modell wird ohne Refit getestet.
- 3.000 Zellen/Trainingsbag, 200 Bags/Spender; fünf Prediction-Bags mit bis zu 20.000 Zellen.

600 Testauftritte je Methode sind keine 600 unabhängigen Spender. Die Analyse ist deskriptiv.

Eine gemeinsame Half-Max-Definition für alle vier Modelle

Filterauswahl und feste Trainingsschwelle

$$\Delta_k = V_{1k} - V_{0k}, \quad k^* = \arg \max_{k: \Delta_k > 0} \Delta_k$$

$$M = \max_{x \in \text{Inner-Train-Zellen}} h_{k^*}(x), \quad t = \frac{1}{2}M$$

$$f_i = \frac{\#\{x \in \text{Teststichprobe } i : h_{k^*}(x) > t\}}{N_i}$$

Gleiche feste Stichprobe von bis zu 20.000 Zellen je Testspender. Die strikte Regel gilt auch bei $M = 0$.

Zwei Populationsmetriken

$$\text{AUC}_{\text{freq}} = \text{AUC}(y_i, f_i)$$

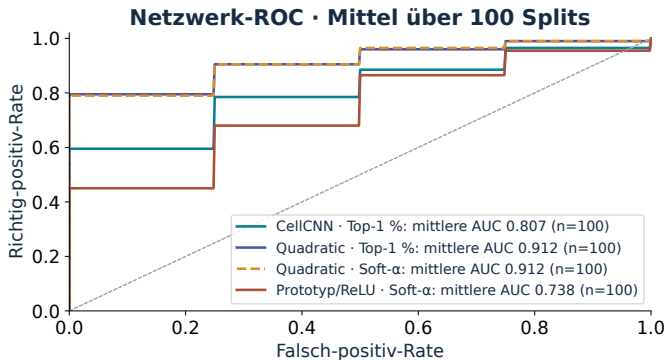
$$\text{Effekt} = \bar{f}_{\text{CMV}+} - \bar{f}_{\text{CMV}-}$$

Ohne positiven Filter bleiben die Werte fehlend. Kein nachträgliches Umdrehen der AUC.

Für Frequency-Vergleiche: **98 gemeinsam bestimmbare Splits**.

Half-Max ist eine Zellselektion. Es wird kein Clustering ausgeführt; CMV ist kein Zelltyp-Label.

Netzwerk-ROC auf denselben 100 Splits



Mittelwert / Median

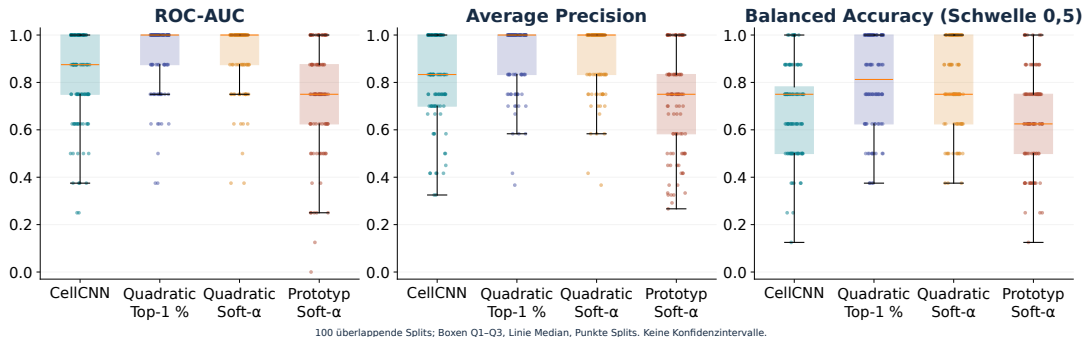
Modell	Mittel	Median
CellCNN	0,8075	0,8750
Quad. Top-1 %	0,9125	1,0000
Quad. Soft- α	0,9125	1,0000
Prototyp	0,7375	0,7500

ROC-Kurven je Split berechnen,
auf gemeinsamer FPR-Achse
interpolieren und mitteln.

Höchste mittlere Network-AUC: Quadratic Top-1 % und Quadratic Soft- α (0,9125).

Legenden-AUC: Mittel der ursprünglichen Split-AUCs. Kein Pooling aller 600 Testauftritte zu einer ROC.

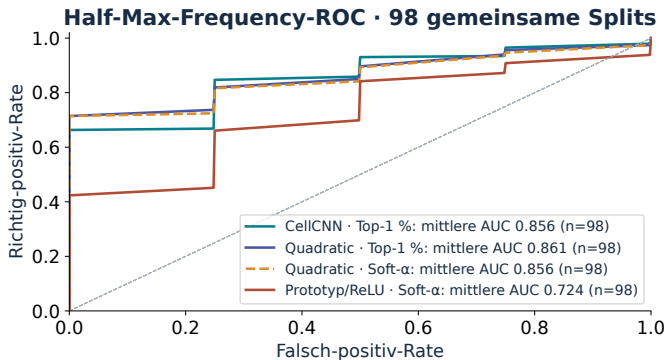
Wie stark schwankt die Klassifikation zwischen Splits?



Höchste Mittelwerte: AP bei Quadratic Top-1 % (0,907); BA bei Quadratic Top-1 % (0,801).

ROC-AUC, Average Precision und Balanced Accuracy je Split; BA bei Score-Schwelle 0,5. Boxen Q1–Q3, Linie Median; Streuung ist kein Konfidenzintervall.

Frequency-ROC der ausgewählten Zellpopulation



Gemeinsame Splits

Modell	AUC	Effekt*
CellCNN	0,8559	0,740
Quad. Top-1 %	0,8610	0,570
Quad. Soft- α	0,8559	0,535
Prototyp	0,7245	0,300

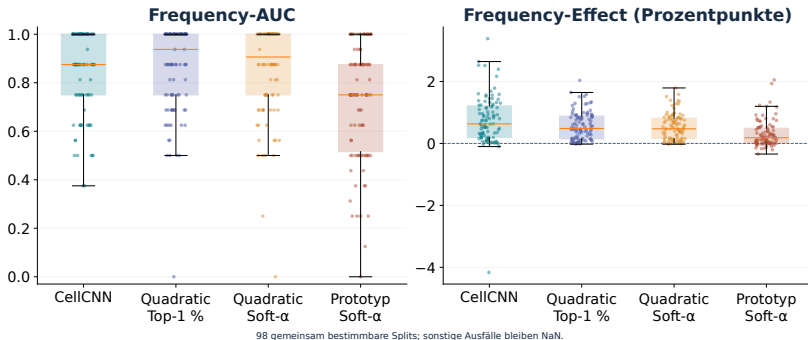
*Prozentpunkte; gemeinsame Splits.

Alle vier Methoden werden auf denselben 98 bestimmbaren Splits verglichen.

Höchste mittlere Frequency-AUC: Quadratic Top-1 % (0,8610).

Gemessen wird CMV-Assoziation der Häufigkeit; daraus folgt keine Zelltypvalidierung.

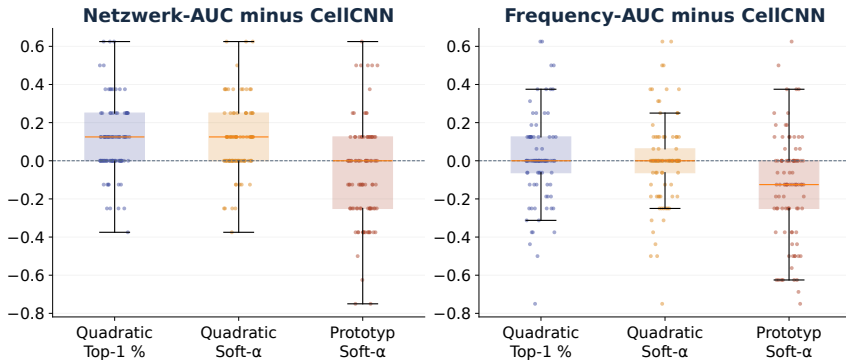
Frequency-AUC und Effektgröße beantworten verschiedene Fragen



Größter mittlerer Frequency-Effect: CellCNN (0,740 Prozentpunkte).

AUC: Rangordnung der Donoren. Effekt: Differenz ihrer mittleren Populationsfrequenzen; Einheit Prozentpunkte.

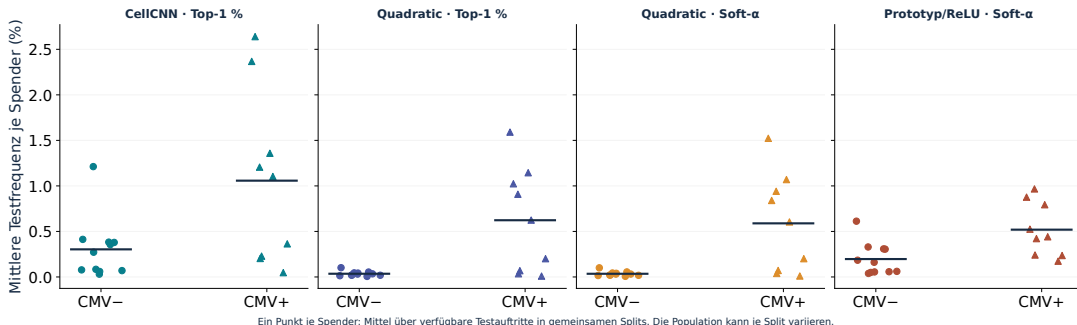
Gepaarte Differenzen zur linearen CellCNN-Baseline



Quadratic Soft- α gegen CellCNN: 53 besser, 37 gleich, 10 schlechter; mittlere Differenz +0,1050.

Differenzen werden innerhalb desselben äußeren Splits gebildet. Positive Werte bedeuten eine höhere AUC als CellCNN.

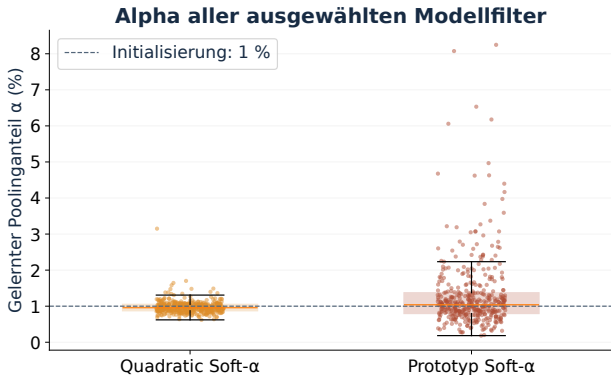
Welche Frequenzen haben die einzelnen Spender?



Jeder Spender zählt als ein Punkt; wiederholte Testauftritte werden zuerst je Spender gemittelt.

Kreise: CMV-; Dreiecke: CMV+. Striche: Mittel der Spenderpunkte. Je Split kann ein anderer Filter die Population definieren.

Was lernt der zusätzliche Poolingparameter?



**Ranganteil statt
Populationsfrequenz**

$$\alpha_k = \sigma(\theta_k), \quad \alpha_k^{(0)} = 0,01$$

$$m_{rk} = \sigma\left(\frac{\alpha_k - q_r}{0,002}\right)$$

Mit $q_r = (r - 1/2)/N$. Die Temperatur bleibt fest. Ein weiches Alpha von 1 % ist nicht identisch mit hartem Top-1 %.

Median α : Quadratic 0,96 %; Prototyp 1,04 %. Alpha beschreibt das Pooling, nicht die gemessene Zellhäufigkeit.

Einordnung des kontrollierten Vergleichs

- **Quadratic Hard vs. Soft:** gleiche Zellresponse und L2-Strafe; geändert wird die Poolingfunktion.
- **CellCNN vs. Quadratic:** zusätzlicher quadratischer Term und dessen L2-Strafe.
- **Prototyp vs. Quadratic:** andere Geometrie, Initialisierung und Regularisierung; kein isolierter Alpha-Vergleich.
- **Begrenzung:** Varianten wurden nach früheren Ergebnissen entwickelt. Mehr Splits erzeugen keine neuen unabhängigen Donoren.

Regularisierung: CellCNN auf W, V ; Quadratic auf W, Q, V . Prototyp: Output-L2 plus $10^{-3} \text{mean}((a - 1)^2)$.

Quadratic Hard und Soft erreichen beide 0,9125 mittlere Network-AUC. Lernbares Soft-Pooling erhöht sie hier nicht.

Alle 100 vorgesehenen Splits werden berichtet. Code, Checkpoints, Tabellen und Abbildungen sind gemeinsam dokumentiert.